

# 重庆邮电大学 2024-2025 学年第 2 学期 (试卷)

## 大学物理 B (上) 课程 (期末) (A 卷) (闭卷)

### 一、选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1、自行车场地赛中, 运动员骑自行车绕圆形赛道运动一周, 下列说法正确的是 [ ]。

(A) 运动员通过的路程为零

(B) 运动员发生的位移为零

(C) 运动员的加速度为零

(D) 由于起点与终点重合, 速度方向没有改变, 因此运动并非曲线运动

2、一质点在平面上运动, 已知质点位置矢量的表示式为  $\vec{r} = 3t^2\vec{i} + 3t^2\vec{j}(\text{SI})$ , 则该质点作 [ ]。

(A) 一般曲线运动

(B) 抛物线运动

(C) 直线运动

(D) 圆周运动

3、刚体角动量守恒的充要条件是 [ ]。

(A) 刚体所受合外力矩为零 (B) 刚体所受的合外力和合外力矩均为零

(C) 刚体不受外力矩的作用 (D) 刚体的转动惯量和角速度均保持不变

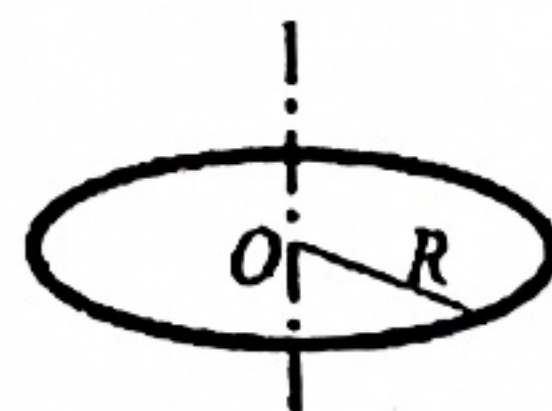
4、如图, 有一质量分布均匀的圆环, 质量为  $m$ 、半径为  $R$ , 该圆环相对于过环心的轴的转动惯量为 [ ]。

(A)  $mR^2/2$

(B)  $mR^2$

(C)  $2mR^2/5$

(D)  $2mR^2/3$



5、两个力同时作用在一个具有光滑固定转轴的刚体上, 如果这两个力的矢量和不为零, 则此刚体 [ ]。

(A) 必然不会转动

(B) 转速必然不变

(C) 转速必然改变

(D) 转速可能不变, 也可能改变



6、有一质量为 $m$ 的物体以振幅为 $A$ 做简谐运动，其最大加速度为 $a_m$ ，则下列说法正确的是[ ]。

(A) 振动周期为 $2\pi\sqrt{A/a_m}$

(B) 振动周期为 $\pi\sqrt{A/a_m}$

(C) 通过平衡位置的总能量为 $\frac{1}{2}m\sqrt{a_m}A$

(D) 通过平衡位置的总能量为 $m\sqrt{a_m}A$

7、一弹簧振子在 $t=0\text{s}$ 时刚好位于平衡位置，且向负方向运动，则其初相位 $\varphi$ 为[ ]。

(A)  $\pi$  (B)  $\pi/2$  (C)  $0$  (D)  $-\pi/2$

8、在驻波中，两个相邻波腹之间的距离为[ ]。

(A) 四分之一个波长 (B) 二分之一个波长 (C) 四分之三个波长 (D) 一个波长

9、在杨氏双缝干涉实验中，若将整个装置浸入折射率为 $n$ 的水中，则光屏上[ ]。

(A) 原中央亮纹处仍为亮纹，条纹间距变大

(B) 原中央亮纹处仍为亮纹，条纹间距变小

(C) 原中央亮纹处是否仍为亮纹不能确定，条纹间距变小

(D) 以上说法都不对

10、在单缝夫琅禾费衍射实验中波长为 $\lambda$ 的单色光垂直入射到单缝上，对应于衍射角为 $30^\circ$ 的方向上，若单缝处波面可分成3个半波带，则缝宽度 $b$ 等于[ ]。

(A)  $\lambda$  (B)  $1.5\lambda$  (C)  $2\lambda$  (D)  $3\lambda$

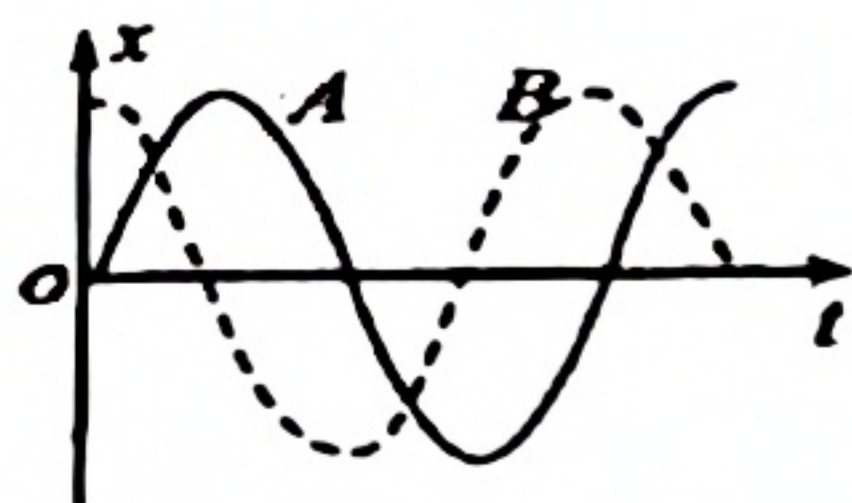
## 二、填空题（每题3分，共30分）

11、一质点的位置矢量 $\vec{r}$ 随时间 $t$ 变化的规律为 $\vec{r} = R\cos t\vec{i} + R\sin t\vec{j} + 2t\vec{k}$ ，式中 $R$ 为常数， $t = \frac{\pi}{2}$ 时质点的速度为\_\_\_\_\_。

12、一质点作简谐运动，振幅为 $A = 5.0\text{ cm}$ ，速度最大值为 $v_m = 4.0\text{ cm/s}$ 。若 $t = 0$ 速度具有负最大值，则振动表达式为 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ （用余弦函数形式，SI）。

13、有两个简谐运动，其振动曲线如图所示，从图中可知振动 $A$ 的相位比振动 $B$ 的相位超前 $\varphi_A - \varphi_B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。





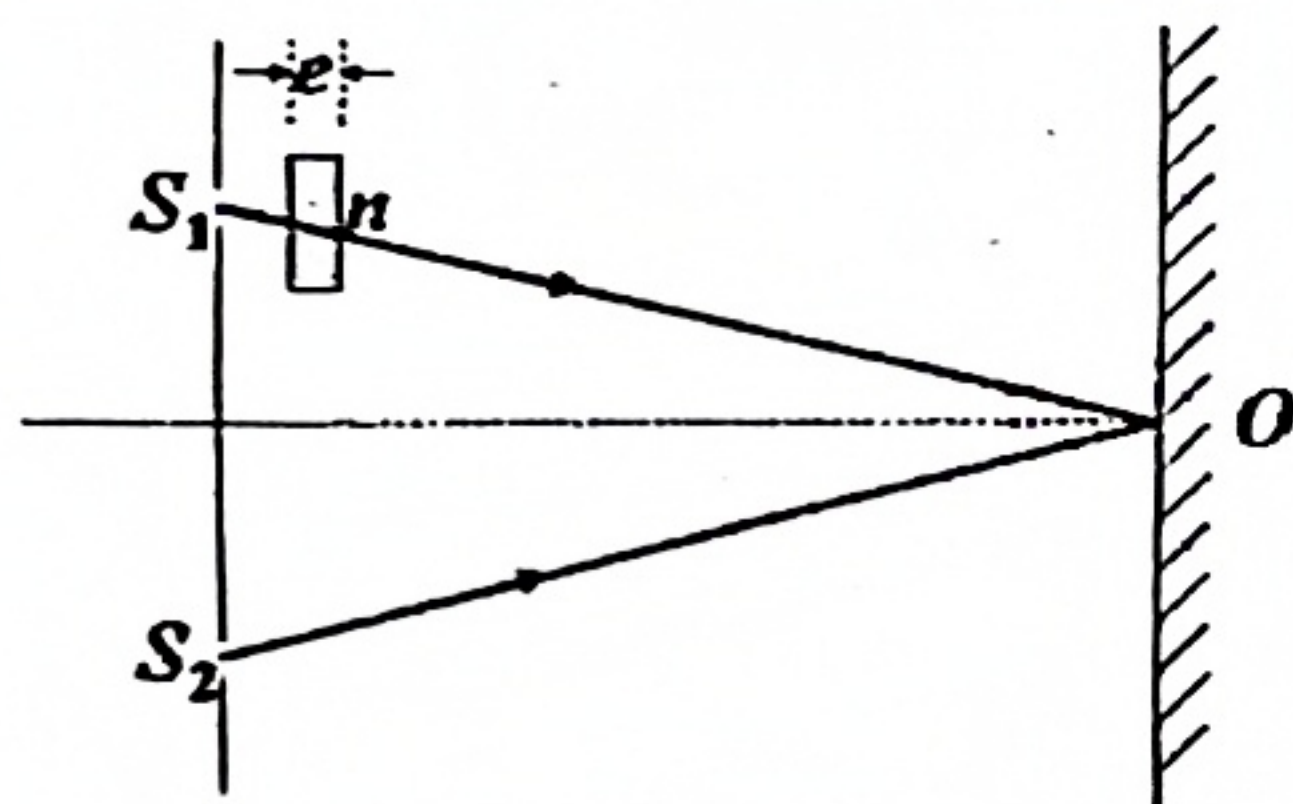
14、沿绳子传播的平面简谐波的波动方程为  $y = 0.05 \cos(10\pi t - 4\pi x)$ ，式中各量均取国际单位制，则该波的波速为\_\_\_\_\_m/s。

15、一简谐波的波速为  $1.2 \times 10^2$  m/s，频率为  $4 \times 10^3$  Hz。在传播路径的同一波线上相距为  $1.5 \times 10^{-2}$  m 的两点之间的振动相位差为\_\_\_\_\_。

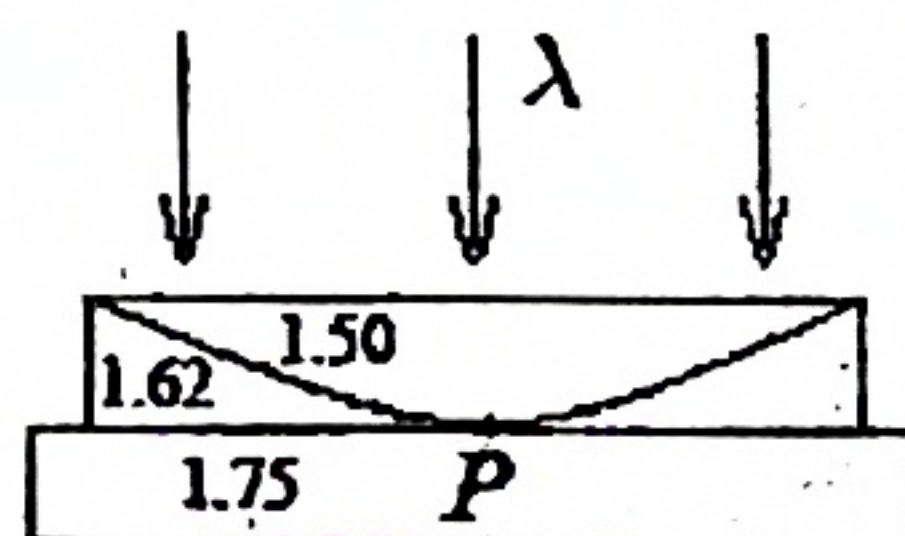
16、两光源是相干光源的条件包括：频率相同、光振动方向相同、\_\_\_\_\_。

17、波阵面分割法和振幅分割法都是通过分光束获得相干光的方法，杨氏双缝干涉实验中获得相干光的方法是\_\_\_\_\_。

18、如图，在双缝干涉实验中，若把一厚度为  $e$ 、折射率为  $n$  的薄云母片覆盖在  $S_1$  缝上，覆盖云母片后，两束相干光到原中央明纹  $O$  处的光程差为\_\_\_\_\_。



题 18 图



图中数字为各处的折射率

题 19 图

19、在图示三种透明材料构成的牛顿环装置中，用单色光垂直照射，在反射光中看到干涉条纹，则在接触点  $P$  处形成的圆斑为\_\_\_\_\_纹。（填“明”或“暗”）

20、光强为  $I_0$  的自然光通过两透振方向夹角为  $45^\circ$  的偏振片，出射的光强为\_\_\_\_\_。



三、计算题（每题 10 分，共 40 分。请在答题纸上作答，写出必要的计算过程和步骤。）

21、一质点在  $xOy$  平面上运动，运动方程为  $\vec{r} = 2t\vec{i} + (6 - 2t^2)\vec{j}$  (SI)。求：(1) 质点的轨道方程；(2) 第二秒末质点的速度、加速度。

22、绕一固定轴转动的圆盘其对应的转动惯量为  $J$ ，其转动过程中所受的阻力矩与转动角速度的平方成正比，即  $M = -k\omega^2$  ( $k$  为正的常数)。圆盘的初始角速度为  $\omega_0$ ，求它的角速度变为  $\omega_0/3$  所需的时间。

23、有一平面简谐横波： $y = 6.0 \cos[2\pi(\frac{t}{0.05} - \frac{x}{20})]$ ，其中  $x$ 、 $y$  的单位为 cm， $t$  的单位为 s。求：

(1) 振幅  $A$ 、频率  $\nu$ 、波长  $\lambda$  和波速  $u$ ；

(2) 若某质点的振动初相位为  $\frac{3\pi}{5}$ ，求该处的位置  $x$ 。

24、波长  $\lambda = 600\text{nm}$  的单色光垂直入射到一光栅上，测得第二级主极大衍射角为  $30^\circ$ ，且第三级是缺级。求：(1) 光栅常数  $d$  等于多少？(2) 透光缝可能的最小宽度  $a$  等于多少？